

Bloque 5. Modelado de Sistemas Físicos Multidominio con Simscape.

Tema 9. Modelado mediante Simscape

Problema 12:

¿Cuáles son las ventajas de utilizar Simscape en comparación con Simulink?

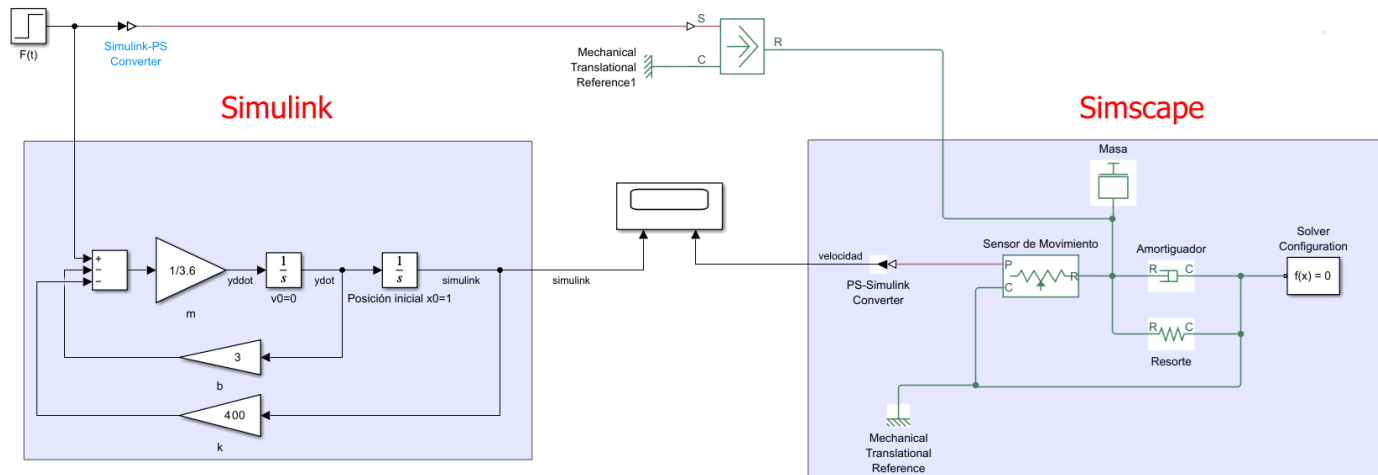
Explorando el Modelado en Simscape

Estructura

1. Introducción.
2. Enfoque de Red Física.
3. Ejemplos

Introducción

- **Simscape** es un entorno de modelado multidominio que permite crear y simular sistemas físicos complejos en el entorno de Simulink.



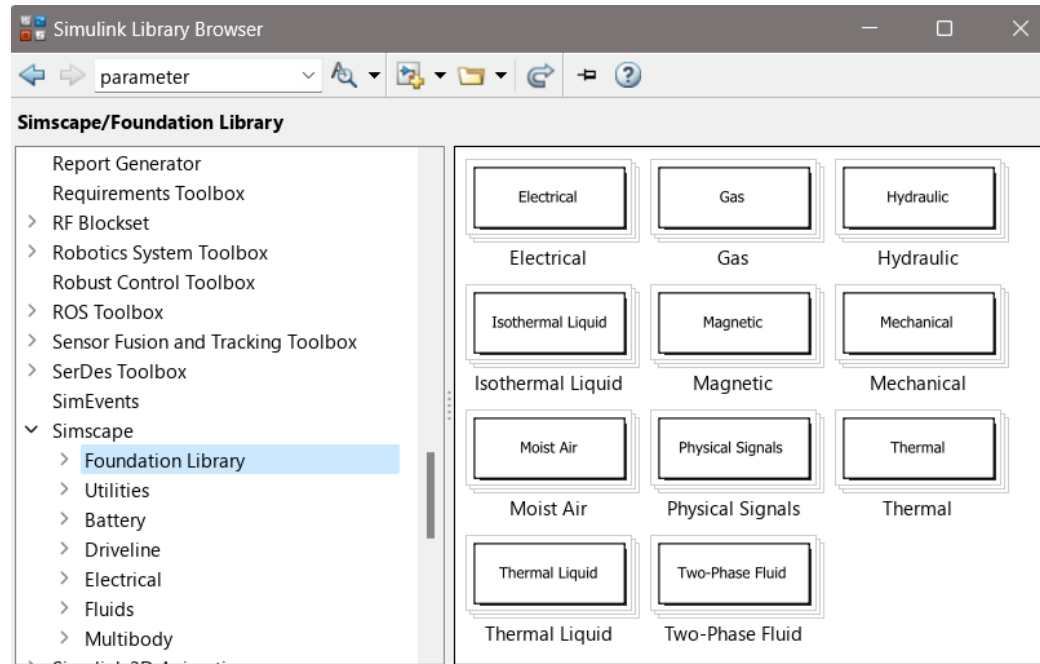
Enfoque de Red Física

El enfoque de red física en Simscape se basa en la representación gráfica y modular de sistemas físicos mediante bloques que representan componentes y conexiones físicas.

Este enfoque tiene varias características:

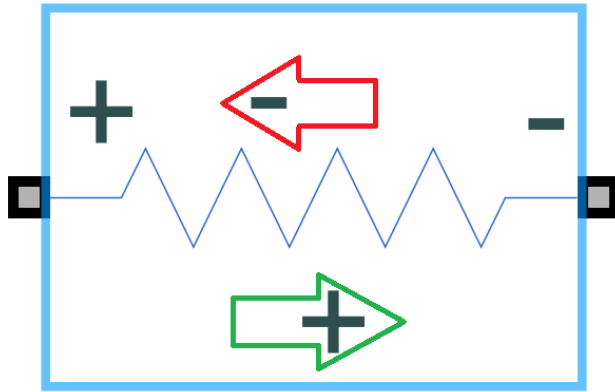
Enfoque de Red Física

- **Componentes Físicos:** Simscape proporciona bibliotecas de componentes físicos que representan elementos en diversos dominios.



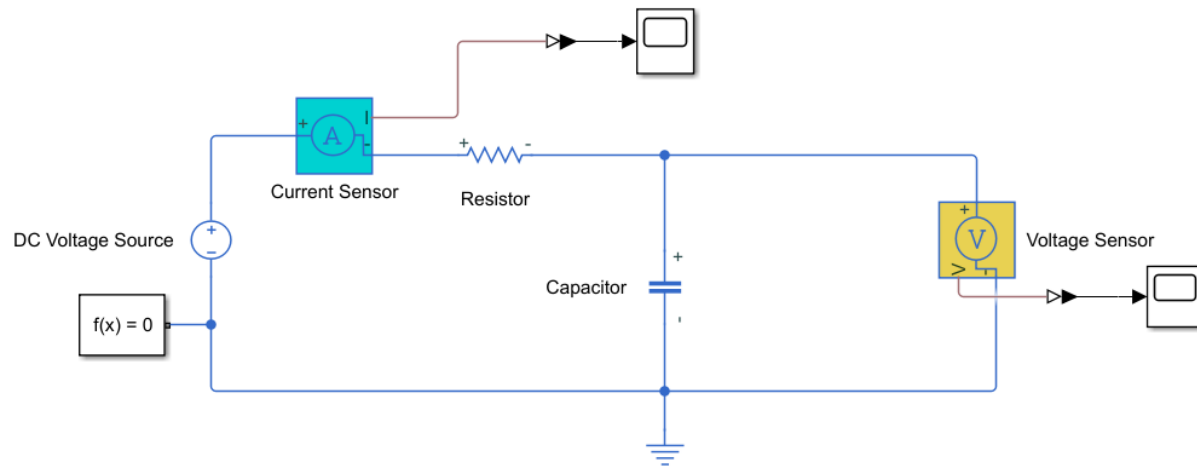
Enfoque de Red Física

- **Nodos y Puertos:** En Simscape, los bloques de componentes tienen puertos a través de los cuales se conectan a otros bloques. **Los puertos son puntos de interacción** donde se intercambian cantidades físicas. **Los nodos son puntos donde convergen varias conexiones**, y a través de ellos se aplican las leyes de conservación..



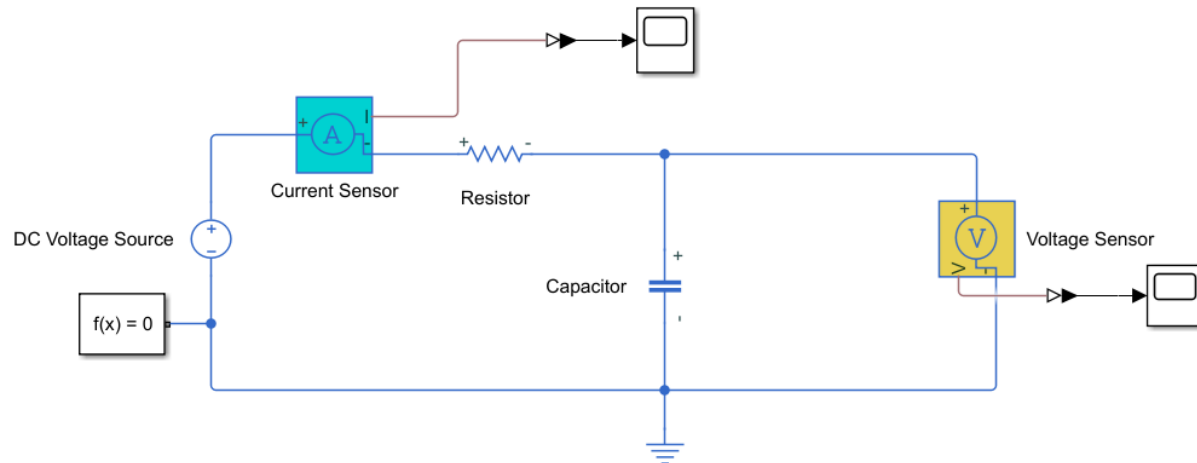
Enfoque de Red Física

- **Conexiones de Conservación:** Los bloques de Simscape se conectan utilizando líneas que representan conexiones físicas, lo cual implica la conservación de cantidades como energía y flujo (corriente, caudal, etc.).



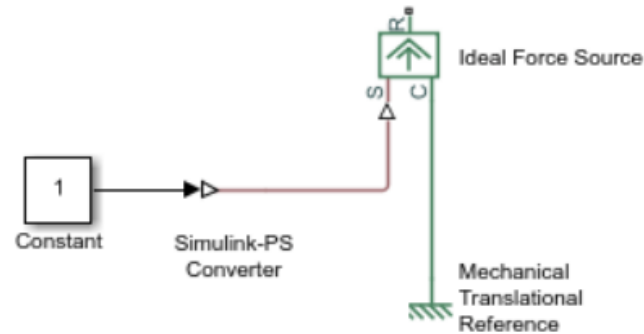
Enfoque de Red Física

- **Flujo de Energía:** El flujo de energía en Simscape está asociado con dos tipos de variables: **Variables de Potencial** y **Variables de Flujo**.
- Por ejemplo, en un **sistema eléctrico**, el **voltage** es una **variable de potencial** (Across variable) mientras que la **corriente** es una **variable de flujo** (Through variable).



Enfoque de Red Física

Dirección de las variables: Si la dirección de las variables potencial y de flujo (o su signo) es **físicamente consistente**, entonces su producto (es decir, la energía) es positiva si el **elemento consume energía**, y negativa si **proporciona energía al sistema**.

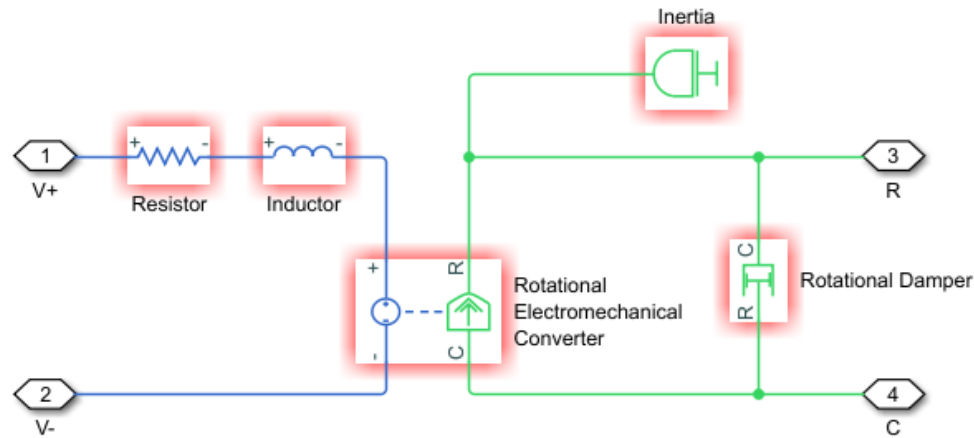


En este bloque **fuerza de fuerza ideal**, como en muchos otros bloques mecánicos, **el puerto C está asociado con el punto de referencia de la fuente** y **el puerto R está asociado con la varilla**. El **puerto S** es el puerto de señal física, a través del cual se aplica la señal de control que impulsa la fuente.

Una señal positiva en el puerto S genera una fuerza que actúa en la dirección positiva del puerto C al puerto R

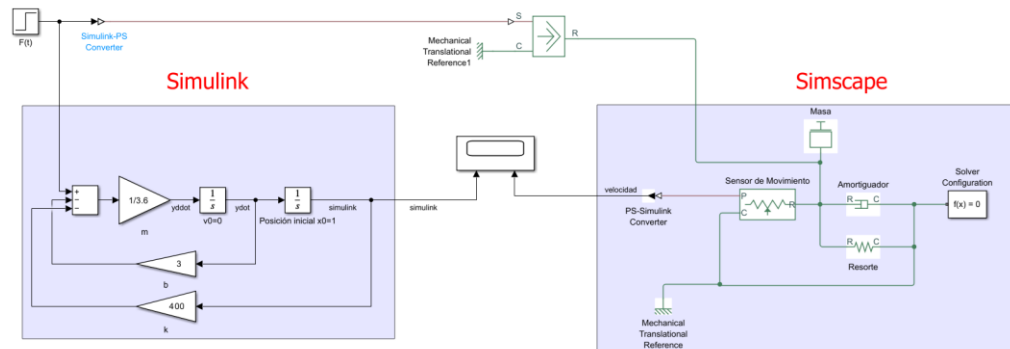
Enfoque de Red Física

- **Multidominio:** Simscape es particularmente útil para sistemas que involucran múltiples dominios físicos (por ejemplo, un motor eléctrico que tiene componentes eléctricos y mecánicos). Permite una simulación integrada y coherente de estos sistemas, facilitando el análisis de la interacción entre diferentes dominios.



Enfoque de Red Física

- **Integración con Simulink:** Simscape se integra perfectamente con Simulink, permitiendo la combinación de modelos físicos con controladores, algoritmos y otros componentes desarrollados en Simulink.



Mecanismo de subida de un cubo de agua de un pozo

Estructura

1. Descripción del Mecanismo.
2. Implementación en Simscape

Descripción

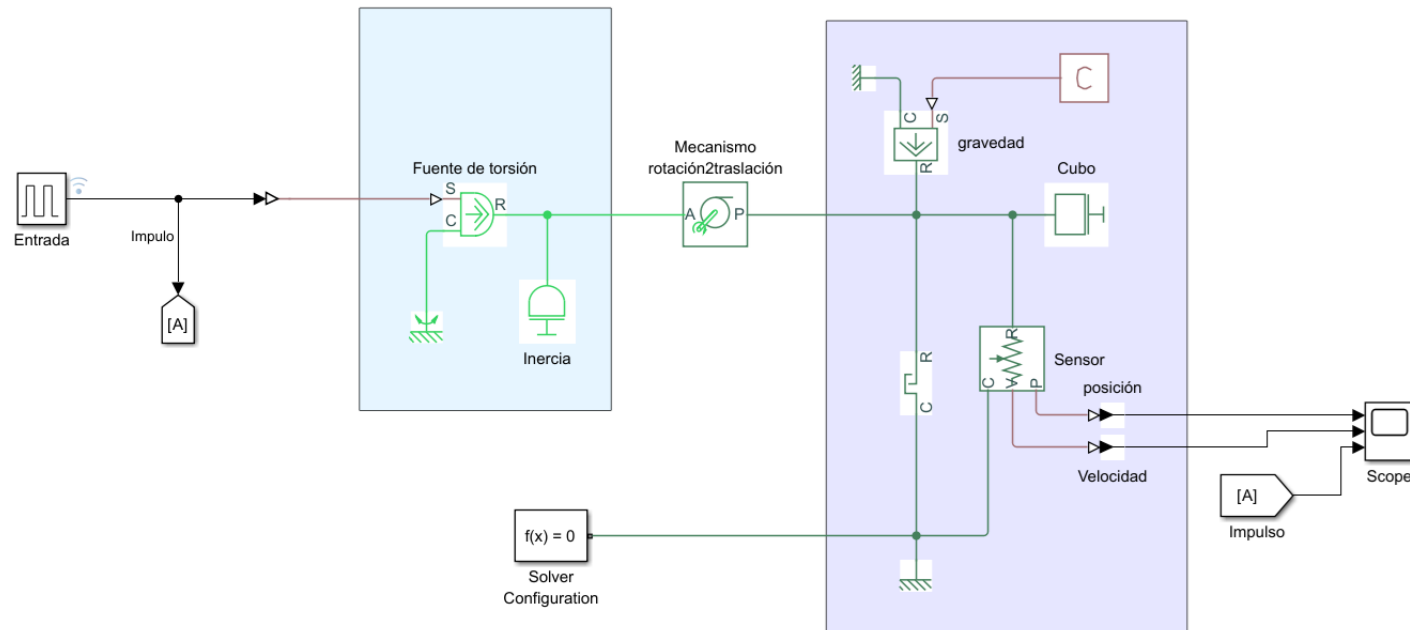
- Un motor genera un par (torque) sobre un eje de inercia de $1\text{Kg} \cdot \text{m}^2$ y de 30 cm de radio.
- En dicho eje se enrolla el cable del pozo que sube y baja un cubo de 10 kg.
- El pozo tiene 10 m de profundidad.
- El cubo no puede bajar a más de 10 metros ni subir más de 1 metro sobre el nivel de tierra.
- Consideramos la aceleración suministrada por la gravedad de $9,81\text{m/s}^2$.

Descripción

- El motor tiene un ciclo de encendido de 18 segundos.
- En este ciclo está encendido durante el 85 % del tiempo y apagado el 15 % restante.

Implementación en Simscape

- Mecanismo de bombeo de agua de un pozo.



Modelado de un péndulo simple

Estructura

1. Descripción del Sistema.
2. Implementación en Simscape

Descripción

- Un péndulo simple es un sistema físico idealizado compuesto por una masa puntual (llamada «bob») que cuelga de un punto fijo mediante una cuerda inextensible y sin masa.
- La masa del péndulo es puntual.
- La oscilación se realiza en un plano.
- La dinámica del péndulo se rige principalmente por la gravedad, la tensión en la cuerda y la fuerza de fricción.

Descripción

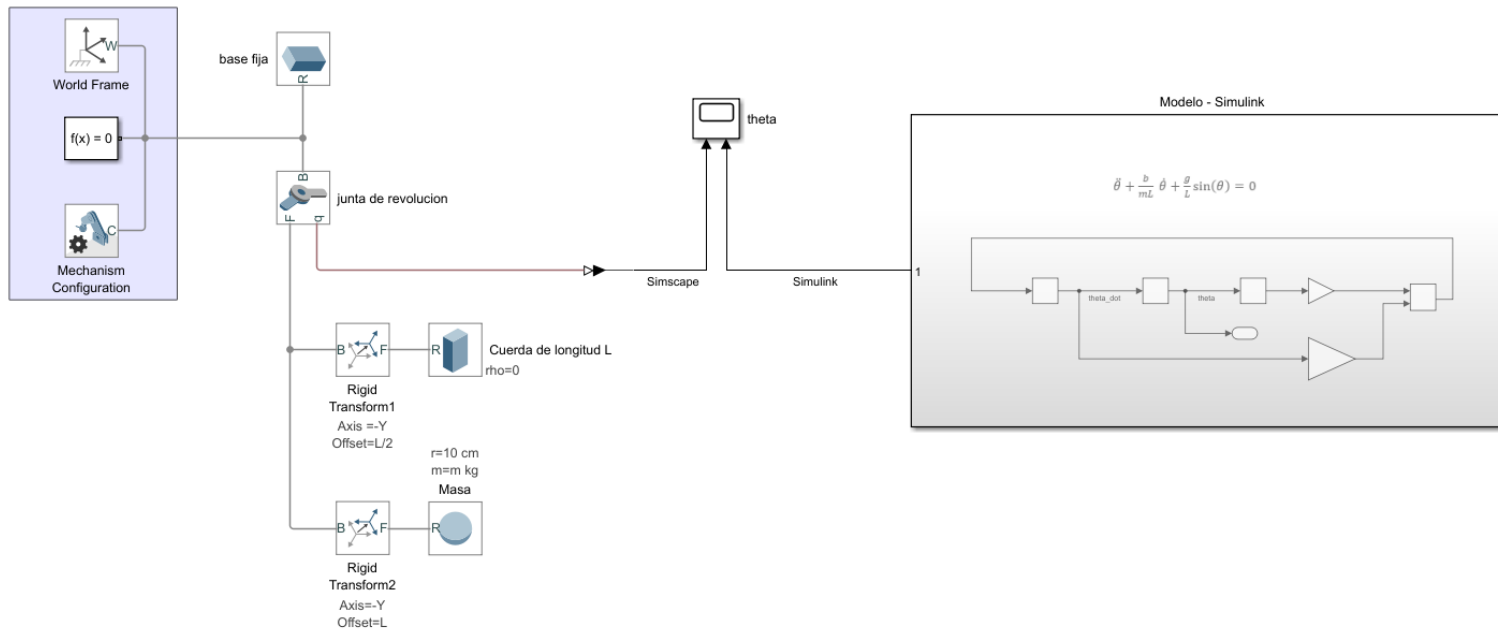
- La fuerza de gravedad puede descomponerse en dos componentes:
 - Una componente radial, que es equilibrada por la tensión de la cuerda.
 - Una componente tangencial, que es la fuerza restauradora que causa el movimiento oscilatorio.
- La fricción es una fuerza de amortiguamiento proporcional a la velocidad angular $\dot{\theta}$.
- Según la 2da ley de Newton, las ecuaciones del movimiento son:

$$\ddot{\theta} + \frac{b}{mL} \dot{\theta} + \frac{g}{L} \sin(\theta) = 0 ,$$

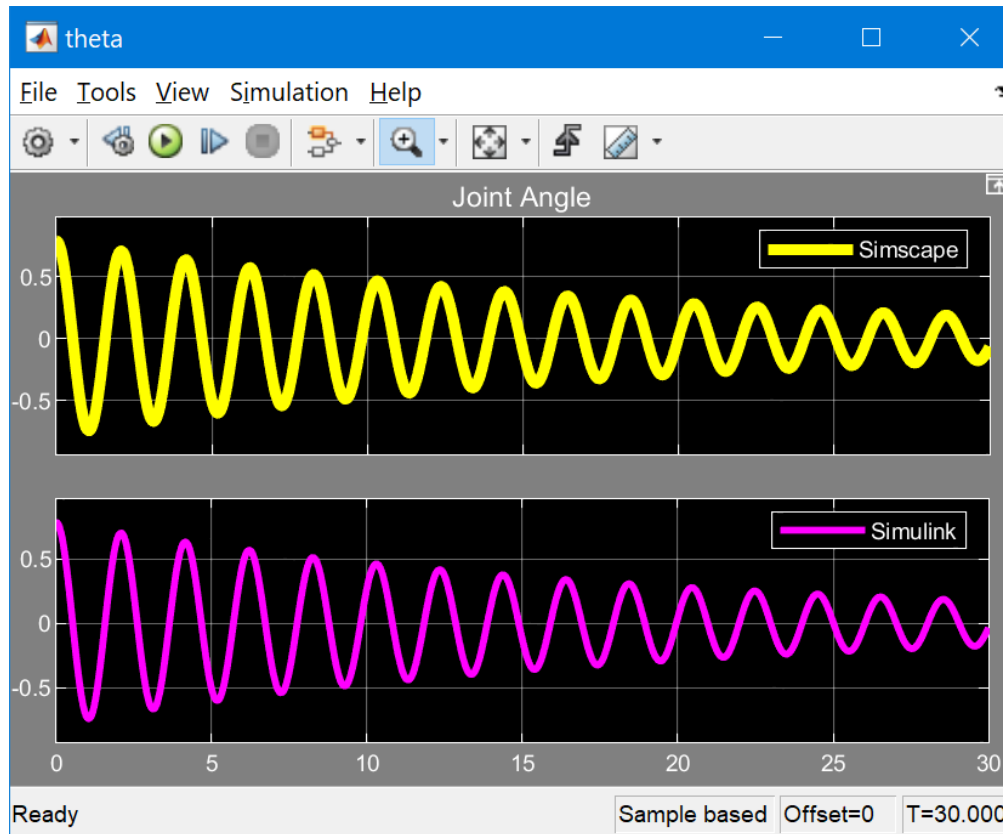
donde L es la longitud de la cuerda, m es la masa en Kg , y b es el coeficiente de fricción en $Kg \cdot \frac{m}{s}$

Implementación en Simscape

Dinámica de un Péndulo Simple



Implementación en Simscape



Gracias por tu atención